

• 9 CFU •

# Analisi *Statica*

---

*Prof. Vincenzo Arceri*

A cura di Mario Spada

A.A. 2026 – 2027



# Indice

---

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 1     | Prerequisiti Matematici .....    | 1  |
| 1.1   | Insiemi .....                    | 1  |
| 1.1.1 | Notazione .....                  | 1  |
| 1.1.2 | Insieme delle parti .....        | 2  |
| 1.1.3 | Esercizi .....                   | 3  |
| 1.2   | Diagrammi di Hasse .....         | 4  |
| 1.2.1 | Terminologia .....               | 5  |
| 1.2.2 | Esercizi .....                   | 7  |
| 1.3   | Lattice .....                    | 7  |
| 1.3.1 | Set Lattice .....                | 8  |
| 1.3.2 | Relazioni & Funzioni .....       | 8  |
| 2     | Modellazione dei programmi ..... | 11 |

# Prerequisiti Matematici

## 1.1 Insiemi

### DEFINIZIONE INSIEME

Un *insieme* è una collezione di oggetti distinti e ben definiti ed è considerabile un oggetto esso stesso.

### 1.1.1 Notazione

Dato un insieme  $S$  vale che:

- $s \in S$ , ovvero  $s$  è un elemento dell'insieme  $S$
- $S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$  ovvero  $S_1$  è definito essere sottoinsieme di  $S_2$  se, comunque scelto  $s$  da  $S_1$ , allora  $s$  appartiene anche a  $S_2$ .
- $S_1 \cup S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$  è l'unione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi  $s$  appartenenti a  $S_1$  oppure  $s$  a  $S_2$  (o entrambi).
- $S_1 \cap S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$  è l'intersezione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi presenti sia in  $S_1$  sia in  $S_2$ .

### DEFINIZIONE ORDINAMENTO PARZIALE

Un *ordinamento parziale*  $\sqsubseteq$  su un insieme  $X$  è una relazione che deve essere:

#### PROPRIETÀ

- **Riflessiva:**  $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- **Anti-simmetrica:**  $\forall x, y \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:**  $\forall x, y, z \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

In pratica,  $\sqsubseteq$ , è una generalizzazione del concetto di  $\leq$  in  $\mathbb{Z}$ .

#### DEFINIZIONE POSET

Un insieme parzialmente ordinato, *poset*, è una coppia (tupla) formata da un insieme  $X$  dotato di un ordinamento parziale  $\sqsubseteq$ , e si denota così:

$$\langle X, \sqsubseteq \rangle$$

---

Es°:  $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$  è un poset.

### 1.1.2 Insieme delle parti

#### DEFINIZIONI

Dato un insieme  $X$ , denotiamo con:

- $|X|$  la sua *cardinalità*, ovvero il numero di oggetti che contiene
- $\emptyset$  l'*insieme vuoto*, ovvero l'insieme che non contiene oggetti.
- $\wp(X)$  l'*insieme delle parti* di  $X$ , ovvero l'insieme contenente tutti i possibili sottoinsiemi di  $X$ .

#### OSSERVAZIONE

$$\wp(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\wp(\emptyset)| = 1$$

Sia  $n = |X|$ , allora,  $|\wp(X)| = 2^n$ , significa che per conoscere la cardinalità dell'insieme delle parti di  $X$ , basta elevare 2 alla cardinalità di  $X$ .

#### ESEMPIO

Sia  $X = \{1, 2, 3\}$

$$|X| = n = 3$$

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$|\wp(X)| = 2^n = 2^3 = 8$$

#### OSSERVAZIONE

$$\langle \wp(X), \subseteq \rangle$$

è un poset, perché rispetta le 3 proprietà in [definizione ordinamento parziale](#).

---

*In generale, dato un poset, il suo insieme delle parti è un poset.*

### 1.1.3 Esercizi

- 1) Dato un insieme  $X$ ,  $\supseteq$  su  $\wp(X)$  è un ordinamento parziale?  
Sì perché anche con  $\supseteq$  valgono le 3 proprietà viste in [definizione ordinamento parziale](#).
- 2) L'inverso di un ordinamento parziale, è un ordinamento parziale?  
Sì, e in generale è sempre vero con il duale di un ordinamento.
- 3) Altri esempi di poset?  
Supponiamo che  $X$  sia l'insieme di ingredienti per una ricetta, se definiamo con il simbolo " $\curvearrowright$ " la relazione "l'ingrediente  $a$  deve essere utilizzato prima o assieme dell'ingrediente  $b$ ", allora  $\langle X, \curvearrowright \rangle$  è un poset, in quanto:
  - $a \curvearrowright a$
  - Se  $a \curvearrowright b \wedge b \curvearrowright a \Rightarrow a$  e  $b$  devono essere usati contemporaneamente.
  - Se  $a \curvearrowright b \curvearrowright c \Rightarrow a \curvearrowright c$  intuitivamente, se l'ingrediente  $a$  deve essere usato prima di  $b$ , che a sua volta deve essere usato prima di  $c$ , allora, va da sé che  $a$  viene adoperato prima di  $c$ .

---

*Per semplicità si è supposto che gli ingredienti potessero essere usati al più una volta.*

---

- 4) Un esempio di non-poset?  
Immaginiamo che  $G = \{\text{sasso, carta, forbice}\}$ , in cui ogni elemento  $x \in G$  rappresenta una delle tre mosse valide nel gioco  $G$ . Se definiamo con il simbolo " $\rightrightarrows$ " la mossa " $x$  batte o pareggia con  $y$ ",  $\langle G, \rightrightarrows \rangle$  è un poset?
  - No, in quanto non verrebbe rispettata la proprietà transitiva, infatti:

$$\forall x, y, z \in G. x \rightrightarrows y \rightrightarrows z \not\Rightarrow x \rightrightarrows z$$

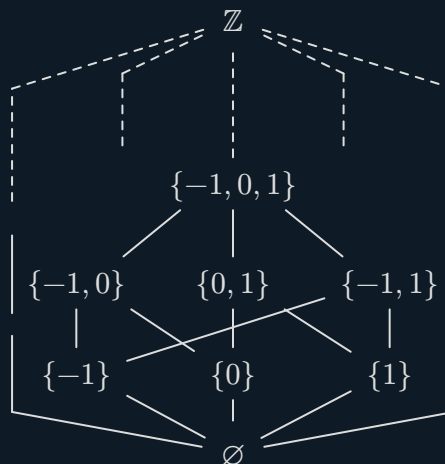
Significa che, sebbene **sasso** batta **forbice** che batte **carta**, non è vero che **sasso** batte **carta**.

## 1.2 Diagrammi di Hasse

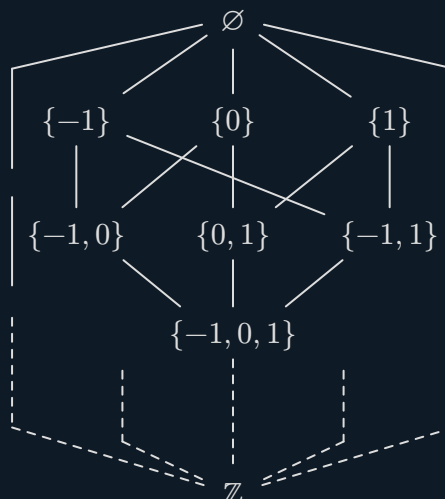
### DEFINIZIONE

I **diagrammi di Hasse** sono delle rappresentazioni grafiche dei poset e tornano particolarmente utili per visualizzare le relazioni tra gli oggetti dell'insieme.

Ad esempio, dato il poset  $\langle \wp(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$ , un suo possibile diagramma di Hasse è il seguente:



Mentre il relativo **diagramma inverso** consiste in una semplice rotazione di 180°:



## PROPRIETÀ

$$x \text{ è connesso a } y \Leftrightarrow (x \sqsubseteq y \wedge \nexists z \in X. x \sqsubseteq z \sqsubseteq y)$$

Ovvero, tra due elementi  $x$  e  $y$  del diagramma è presente un segmento connettivo **se e solo se**  $x$  è predecessore immediato di  $y$ , il che significa che  $x$  precede strettamente  $y$  e non esistono altri oggetti del poset compresi tra loro.

### 1.2.1 Terminologia

Dato  $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ , con  $S \subseteq X$  un sottoinsieme del poset, si definiscono i concetti di:

1) **Upper Bound** (maggiorante):

un elemento  $s \in X$  è un *upper bound* di  $S$  se  $s \sqsupseteq s'$  per ogni  $s' \in S$ . In pratica, i maggioranti sono gli elementi del poset "più grandi" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme  $S$ . D'ora in avanti, l'insieme di tutti i maggioranti verrà denotato con l'acronimo **UB**.

2) **Least Upper Bound / lub** (minimo maggiorante):

è il più piccolo tra tutti i maggioranti. Formalmente, è quell'elemento:

$$s \in \text{UB}. s \sqsubseteq s', \forall s' \in \text{UB}$$

3) **Lower Bound** (minorante):

un elemento  $s \in X$  è un *lower bound* di  $S$  se  $s \sqsubseteq s'$  per ogni  $s' \in S$ . In pratica, sono gli elementi del poset "più piccoli" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme  $S$ . Con **LB** verranno denotati gli insiemi di tutti i minoranti.

4) **Greatest Lower Bound / glb** (massimo minorante):

è il più grande tra tutti i minoranti. Formalmente, è quell'elemento:

$$s \in \text{LB}. s' \sqsubseteq s, \forall s' \in \text{LB}$$

5) **Supremum / TOP**:

è l'elemento massimo di  $S$ , ovvero:

$$\text{dato } x \in S, \text{ se } x = \text{TOP} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsupset x$$

Se il lub di  $S$  è un elemento  $s \in S$ , allora  $s = \text{TOP}$ .

6) **Infimum / BOTTOM**:

è l'elemento minimo di  $S$ , ovvero:

$$\text{dato } x \in S, \text{ se } x = \text{BOTTOM} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsubset x$$

Se il glb di  $S$  è un elemento  $s \in S$ , allora  $s = \text{BOTTOM}$ .

#### DEFINIZIONE

Dato  $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ :

- $\sqcup$  detto *join* è il lub di  $X$
- $\sqcap$  detto *meet* è il glb su  $X$
- Come già detto, se  $\sqcup$  oppure  $\sqcap$  esistono, sono unici
- $\sqcup X$  esiste se e solo se  $X$  ha un elemento top  $\top$  ( $\sqcup X = \top$ )
- $\sqcap X$  esiste se e solo se  $X$  ha un elemento bottom  $\perp$  ( $\sqcap X = \perp$ )

#### ESEMPIO

Dato  $\langle X, \sqsubseteq \rangle$  con  $X = \{0, 1, 2 \dots 20\}$  prendiamo  $S \subseteq X$  insieme dei numeri primi, ovvero  $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ .

- 1) L'insieme UB (*Upper Bound*) di  $S$  è quindi dato dagli elementi di  $X$  maggiori o uguali di ciascun elemento di  $S$ :  $UB = \{19, 20\}$
- 2) Il lub (*Least Upper Bound*) di  $S$  è invece il singolo elemento di UB con valore inferiore:  $\text{lub} = 19$
- 3) Analogamente, l'insieme LB (*Lower Bound*) di  $S$  è composto dagli elementi di  $X$  minori o uguali a ciascun elemento di  $S$ :  $LB = \{0, 1, 2\}$
- 4) Il glb (*Greatest Lower Bound*) è il singolo elemento di LB con valore maggiore:  $\text{glb} = 2$
- 5) Il TOP di  $S$ , in questo caso, coincide con il lub, ovvero  $\text{TOP} = 19$
- 6) Il BOTTOM di  $S$ , anche qui, coincide con il glb, quindi  $\text{BOTTOM} = 2$
- 7) Il lub di  $X$  è il massimo elemento di  $X$ , quindi  $\sqcup X = 20$
- 8) Analogamente, il glb di  $X$  è il minor elemento di  $X$ , quindi  $\sqcap X = 0$

## 1.2.2 Esercizi

- 1) Dato  $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$ , siano  $S_1, S_2 \in \wp(X)$ .  $S_1 \cup S_2$  è il lub di  $\{S_1, S_2\}$ ?  
Sì, nel caso dei powerset, è sempre vero che lub di  $S_1 \cup S_2$  è proprio  $S_1 \cup S_2$ . Inoltre, UB di  $\{S_1, S_2\}$  è UB di  $S_1 \cap$  UB di  $S_2$ .
- 2) Dato  $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$ , siano  $S_1, S_2 \in \wp(X)$ .  $S_1 \cap S_2$  è il glb di  $\{S_1, S_2\}$ ?  
Sì, infatti  $S_1 \cap S_2$  è composto unicamente dagli elementi comuni sia a  $S_1$  che a  $S_2$ , che fanno quindi parte del LB di  $S_1 \cup S_2$  e, ne rappresentano il minorante maggiore (il lub, quindi).

## 1.3 Lattice

### DEFINIZIONE LATTICE

Un poset  $\langle X, \sqsubseteq \rangle$  si definisce *lattice* (o reticolo) se e solo se ogni coppia di elementi ammette sia un estremo superiore (join) che un estremo inferiore (meet). Formalmente deve essere sia:

- Un semi-reticolo superiore (join-semilattice):  $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcup y) \in X$
- Un semi-reticolo inferiore (meet-semilattice):  $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcap y) \in X$

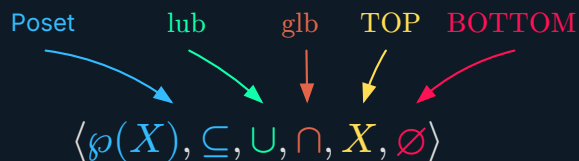
### PROPRIETÀ

In un reticolo,  $x \sqsubseteq y$  se e solo se:

- $x \sqcup y = y$
- $x \sqcap y = x$

### 1.3.1 Set Lattice

Gli operatori su insiemi formano un reticolo, denotato come:



#### OSSERVAZIONE

- Se  $X$  è finito, allora il reticolo avrà altezza finita.
- Non tutti i reticoli hanno un elemento top  $\top$  e un elemento bottom  $\perp$ , ad esempio:  $\langle \mathbb{Z}, \leq, \max, \min \rangle$

### 1.3.2 Relazioni & Funzioni

#### DEFINIZIONE RELAZIONE

Una *relazione*  $R$  è un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra due insiemi  $X$  e  $Y$ :

$$R \subseteq X \times Y$$

Dove  $X \times Y = \{(x, y). x \in X \wedge y \in Y\}$

Spesso, come notazione più comoda verrà usato  $x \ r \ y$  per indicare  $(x, y) \in r$ .

#### DEFINIZIONE FUNZIONE

Una *funzione*, o *mappa* è una particolare relazione per cui vale:

$$\forall (x, y) \in r. \nexists (x', y') \in r. x = x' \wedge y \neq y'$$

Ovvero, per ogni elemento  $x$ , viene associato uno e un solo elemento  $y$ .

Anche in questo caso ci serviremo di una notazione più comoda:  $r(x) = y$  per denotare  $(x, y) \in r$ .

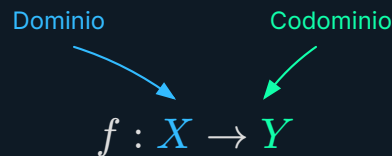
 **nota**

*L'ordinamento parziale finora citato è un tipo di relazione ma non una funzione.*

Per agevolare la notazione, d'ora in avanti, al posto di:

$$f \subseteq X \times Y$$

scriveremo più semplicemente:


$$f : X \rightarrow Y$$

 **consiglio**

*Questo ci tornerà utile in futuro per modellare la semantica e gli environment...*

1) **Assignment:**

Una *mappa finita* (o ambiente/*assignment*) è semplicemente una tabella di associazione tra una chiave e un valore, proprio come un dizionario in Python:

$$[x_0 \mapsto y_0, x_1 \mapsto y_1, \dots, x_i \mapsto y_i] \approx \{(x_0, y_0), \dots, (x_i, y_i)\}$$

2) **Update:**

Un *update* o *aggiornamento di funzione*:

$$f[x_n \mapsto y_n](x_j) = \begin{cases} y_n & \text{se } x_j = x_n \\ f(x_j) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3) **Dominio di una mappa:**

$$\text{dom}([x_0 \mapsto y_0, \dots, x_i \mapsto y_i]) = \{x_0, \dots, x_i\}$$

4) **Lambda astrazione:**

$$\lambda x. f(x) \equiv f$$

#### ESEMPIO

In analisi statica, lo stato della memoria (o *ambiente / environment*) in un determinato punto del programma associa a ciascuna variabile il rispettivo valore astratto (ad esempio, un intervallo di valori ammissibili):

$$\begin{aligned} f &: \text{Variabili} \rightarrow \text{Intervalli} \\ m_5 &= [x \mapsto [0, 1], y \mapsto [5, 9]]; \\ x &= 9; \\ m_6 &= m_5[x \mapsto [9, 9]] = \\ &= [x \mapsto [9, 9], y \mapsto [5, 9]]; \end{aligned}$$

Se al punto 5 la memoria  $m_5$  descrive lo stato corrente di  $x$  e  $y$ , in seguito all'esecuzione dell'assegnamento `x = 9` la nuova memoria  $m_6$  rifletterà l'aggiornamento per la sola variabile  $x$ , lasciando inalterata l'associazione per  $y$ .

§2

# Modellazione dei programmi

---

Sound = non ho falsi negativi (non ci rinunciamo!)

Complete = non ho falsi positivi: ogni tanto ci rinunceremo